

4. ELETRICIDADE/ELETRÔNICA

4.03. ACOPLAMENTO DA BATERIA E BATERIA ADICIONAL

A utilização de uma segunda bateria é exigida em caso de acréscimos significativos de equipamentos elétricos (consumidores que necessitam de uma corrente superior à indicada no guia técnico específico veículo: correntes disponíveis) que possam pôr em perigo a capacidade de arranque do veículo e, nomeadamente, no caso de utilização da bateria com o motor desligado.

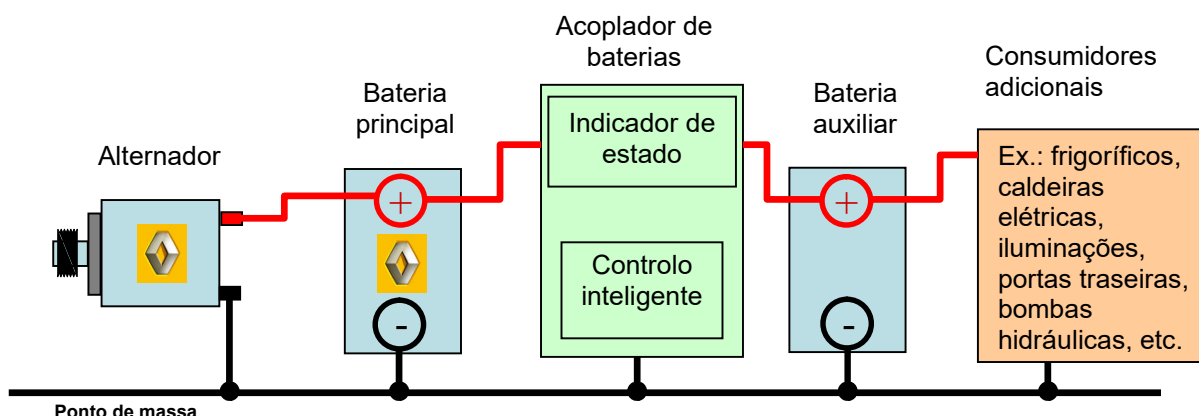
Para sistemas que exijam proteção aquando do arranque, as duas baterias devem ser desacopladas quando o motor não estiver ligado (sem corrente fornecida pelo alternador) e os equipamentos suplementares devem ser exclusivamente alimentados pela bateria adicional. Esses sistemas encontram-se disponíveis no comércio, mas devem contudo respeitar as exigências da Renault.

Deverá utilizar-se um acoplador que inclua um dispositivo de limitação da corrente de carga da bateria auxiliar (consulte o capítulo relativo ao acoplador) para não danificar o sistema de base.

O tipo de módulo, bem como o comprimento e as características das cablagens entre as baterias e o módulo, devem ser determinados pelo fornecedor do módulo de acordo com as características da transformação.

4.03.1. PRINCÍPIO DO ACOPLAMENTO DE BATERIAS

Esquema de princípio:



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 29/01/2025 - índice - A

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

4.03.2. PRINCIPAIS FUNÇÕES OBRIGATÓRIAS

O sistema acoplador de bateria deve responder às seguintes funções:

1) Assegurar apenas a transferência de energia elétrica da bateria principal para a bateria auxiliar.

2) Assegurar a proteção da bateria principal:

A carga da bateria adicional não deverá efetuar-se em detrimento da bateria principal.

O acoplador deve preservar o estado de carga da bateria principal (assegurar o desacoplamento das baterias se o estado de carga da bateria principal diminuir).

- **Limitar a corrente de transferência da bateria principal para a bateria secundária a 40 A no máximo.**
- Assegurar a proteção térmica da cablagem entre as duas baterias através de um fusível (consulte a ficha correspondente do respetivo veículo).
- Dispor de um indicador que informe acerca do estado do acoplamento.
- **Dispor de uma corrente de consumo no modo espera inferior a 6 mA no máximo.**

Poderá ser necessário aumentar a dimensão da bateria principal para garantir o re arranque do veículo no caso de um longo período de imobilização (verificação das correntes no modo de espera a ser efetuada pelo chapeiro).

3) Ser compatível com as flutuações de tensão do alternador do veículo de base e as correntes disponíveis (consulte as fichas "Correntes Elétricas Disponíveis" para cada veículo).

O acoplador deve ser reativo. O aparelho deve ser capaz de fornecer a corrente máxima em menos de 1 minuto para se adaptar às variações de tensão fornecidas pelo veículo de base.

A Renault recomenda utilizar um acoplador de bateria com uma função do tipo CC/CC que permita fornecer um nível de tensão de saída adaptado à tipologia da bateria secundária, independentemente da tensão fornecida pelo veículo de base.

A Renault recomenda utilizar uma bateria do tipo VRLA para o veículo de base e no caso de consumidores com fortes necessidades de corrente. O critério para a obtenção desta bateria é "BATREF" (atenção: critério disponível em determinados veículos).

Recomendação Renault:

Motor ligado: Acoplamento para tensões de bateria superiores a 12,9 V (sem acoplamento para tensões inferiores) e com uma corrente de transferência limitada a 40 A no máximo.

Motor desligado: Sem acoplamento da bateria

4) Ser compatível com todas as limitações ambientais do setor automóvel (temperatura de funcionamento, resistência aos fluidos automóveis, às vibrações, aos materiais utilizados, etc.).

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 29/01/2025 - índice - A

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2Confidencial C

A implementação do sistema de acoplamento deve estar sujeita a determinadas regras para não prejudicar a integridade do veículo de base:

- a) A fixação do sistema de acoplamento não deve, em caso algum, perturbar os componentes do veículo de base.
- b) O sistema de acoplamento não deverá ser fixado no corpo da bateria principal.

5) *Compatibilidade Eletromagnética (CEM)*

O sistema de acoplamento deverá estar em conformidade com a norma europeia (marcação CE) e incluir a menção "e".

4.03.3. RECOMENDAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA BATERIA AUXILIAR

4.03.3.1. Tipo de bateria

Compete ao chapeiro definir o tipo de bateria adaptado à sua utilização (ocasional ou intensiva).

No caso de uma implementação **dentro do habitáculo**: compete ao chapeiro prever uma bateria compatível com uma utilização num ambiente fechado e na presença de ocupantes no habitáculo (emanações e sistema de retenção no caso de choque, etc.). As digitalizações do veículo de base disponíveis no website CONVERSION permitem ao chapeiro definir a melhor localização.

No caso de uma implementação **fora do habitáculo**, compete ao chapeiro certificar-se de que a bateria não está sujeita às projeções de água e ao risco de imersão ou entrada de água num vau.

É necessário um reservatório de recuperação do ácido para recuperar e encaminhar o ácido para fora das zonas sensíveis do veículo.

Em ambos os casos, a bateria utilizada deve ter uma saída de desgaseificação centralizada e um tubo de desgaseificação ligado a esta saída para evacuar os gases para o exterior do habitáculo e do veículo para uma zona insensível ao ácido, evitando assim qualquer corrosão de elementos.

A bateria adicional pode ter 2 tipos de tecnologia consoante a utilização:

- **Utilização ocasional** (sem descarga profunda da bateria): pode servir uma bateria de chumbo padrão de tipo idêntico ao da bateria de arranque do veículo (cobertura selada, chumbo cálcio e pastilha não inflamável) **desde que esta bateria seja implementada fora do habitáculo**. Se esta condição não puder ser respeitada, deverá ser utilizada uma bateria do tipo VRLA (gel, AGM, em espiral ou outras).
- Recomenda-se utilizar baterias com um "**olho mágico**" (indicador visual do estado de carga presente na parte superior da bateria).
- **Utilização intensa** (com risco de descarga significativa da bateria), utilização com o motor desligado ou bateria **implementada no habitáculo**: bateria de tipo VRLA (gel, AGM, em espiral ou outras).

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 29/01/2025 - índice - A

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 3Confidencial C

4.03.3.2 Recomendações de implementação elétrica

4.03.3.2.1. Aspectos ligados ao dimensionamento elétrico

Para prolongar a vida útil da bateria auxiliar, recomenda-se o seu dimensionamento elétrico em função dos resultados da inspeção elétrica.

4.03.3.2.2. Aspectos ligados ao acoplamento da bateria

Quando a utilização de uma segunda bateria se torna necessária, as duas baterias devem poder ser desacopladas (através do acoplador) e os equipamentos adicionais exclusivamente alimentados através da bateria adicional.

4.03.3.2.3. Aspectos ligados à cablagem

No arranque da bateria auxiliar, a Renault recomenda utilizar cablagens conformes às especificações referidas no capítulo sobre cablagens (cor dos cabos: vermelho para o terminal + e preto para o terminal -).

Recomenda-se utilizar cabos e terminais de bateria que possam assegurar uma polarização que permita evitar qualquer curto-circuito no caso de tentativa de montagem de uma bateria ao contrário (no caso de inversão de polaridade).

Devem ser evitados os contactos (sobreposição, etc.) entre os cabos da bateria positivos e negativos (risco de desgaste dos isolamentos e curto-circuito).

4.03.3.2.4 Aspectos ligados aos fusíveis

Recomenda-se proteger com fusíveis automóveis adaptados aos consumidores e à cablagem todos os arranques da bateria auxiliar. A caixa de fusíveis deve situar-se o mais perto possível da bateria auxiliar.

4.03.3.3. Recomendações de implementação mecânica

4.03.3.3.1. Localização da bateria adicional

Aquando de choques, a bateria de 12 V:

- não deve estar sujeita a agressões provenientes do seu espaço envolvente;
- não deve estar sujeita a deslocações;
- deve permanecer fixada no seu suporte e o mesmo deve permanecer fixado no seu espaço envolvente.
- No caso de colisão ou capotamento do veículo, se a bateria se encontrar no habitáculo, deve ser mantida em posição no seu suporte.

A inclinação da bateria no veículo deve respeitar as recomendações do fornecedor.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 29/01/2025 - índice - A

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 4Confidencial C

A bateria e o seu compartimento não devem ser instalados sob uma área de drenagem ou escoamento de fluidos.

A bateria adicional deve estar solidamente fixada no veículo, utilizando um modo de fixação no mínimo equivalente ao de origem.

O fundo do compartimento da bateria pode ser marcado com os símbolos + e - para facilitar a montagem da bateria no sentido correto.

No caso de uma implementação no compartimento sob a carroçaria previsto para o efeito (consoante as versões), é preferível utilizar uma flange de fixação padrão Renault adaptada ao compartimento do veículo.

Se a bateria estiver fixada pela sua base, a fixação deve utilizar a flange de fixação padrão (244382477R).

O binário de aperto para a flange de fixação padrão (n.º 244382477R) não deverá ser superior a **12 N.m**.

A flange de fixação padrão (n.º 244382477R) deve ser fixada no comprimento da bateria e a uma distância X da borda da bateria.

A distância X depende do tipo das baterias implementadas:

- de L0 a L4: $X = 135 \text{ mm} + 5/0 \text{ mm}$
- de L2 a L6: $X = 170 \text{ mm} + 5/0 \text{ mm}$

4.03.3.3.2. Acessibilidade

Tratando-se de uma bateria adicional, pode admitir-se um acesso que não permita o arranque por cabos. No entanto, para assegurar uma desmontagem segura, o terminal positivo deve estar afastado de qualquer corpo metálico ligado à terra para evitar qualquer risco de curto-circuito.

No caso de uma bateria implementada dentro do habitáculo ou numa zona crítica (por exemplo, espaço de carga, etc.), recomenda-se vivamente utilizar uma cobertura que proteja a bateria, o sistema de acoplamento e as cablagens adicionais das agressões externas. Esta proteção impedirá igualmente os ocupantes do veículo de acederem a esta zona.

A segurança elétrica do veículo deve ser possível, desligando o cabo de massa da bateria/carroçaria **do lado da bateria** e não do lado da carroçaria sem desmontar qualquer elemento do veículo.

A extração de uma bateria de 12 V deve ser efetuada num eixo Z puro.

Compete ao chapeiro verificar se a inclinação da bateria adicional, durante as intervenções de montagem, não excede as recomendações do construtor (por exemplo, recomendações relativas à bateria de base Renault $\pm 40^\circ$ em relação ao eixo Z durante um máximo de 10 segundos).

4.03.3.3.3. Terminais e bloco de terminais da bateria

Se o terminal (+) da bateria não estiver protegido (tampa, caixa fria, etc.), deve manter um afastamento mínimo de 200 mm de qualquer ponto de massa do veículo (peças metálicas do veículo).

As ligações da bateria auxiliar, do sistema de acoplamento e das cablagens adicionais devem respeitar as restrições de ligação (terminais e cabos automóveis, binários de aperto, rebitagem, isolamento e estanqueidade).

4.03.3.3.4. Fixação na bateria

Uma bateria não deve servir de ponto de apoio para encaixes ou fixações, sendo, todavia, possível a fixação de um elemento (por exemplo, acoplador) na bateria auxiliar; contudo, a Renault recomenda

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 29/01/2025 - índice - A

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 5Confidencial C

que seja assegurado que esta fixação não danifica a bateria (por exemplo, desgaste devido às vibrações).

4.03.3.4. Recomendações térmicas

A bateria é um elemento químico muito sensível à temperatura. Em todos os casos, deve ser respeitado um equilíbrio: uma temperatura demasiado quente (acima de 60 °C) causa a destruição acelerada da bateria (por vezes em menos de um ano em casos extremos). Uma temperatura demasiado fria (abaixo de -10 °C) induz dificuldades de recarga e uma diminuição da potência.

4.03.3.4.1. Restrição de temperaturas

A fim de prolongar a sua vida útil, aconselha-se a proteção da bateria auxiliar da exposição direta a qualquer componente com temperatura elevada (por exemplo, motor, escape, etc.) e, se possível, aconselha-se a sua colocação num local onde a temperatura seja o mais equivalente possível à temperatura exterior, respeitando, contudo, a entrada de um fluxo mínimo de ar temperado proveniente do motor ou do habitáculo.

Do mesmo modo, o ambiente da bateria auxiliar deve beneficiar de uma entrada de calor a fim de a colocar a uma temperatura apta a aceitar a carga mínima para assegurar a inspeção elétrica.

Estas recomendações aplicar-se-ão sobretudo nos países de frio intenso.

4.03.3.5. Recomendações de segurança

4.03.3.5.1. Segurança de funcionamento

As implementações da bateria auxiliar, do sistema de acoplamento e das cablagens adicionais devem respeitar as restrições de segurança de funcionamento, não afetando negativamente o funcionamento do veículo de base. Por conseguinte, os elementos acrescentados deverão cumprir com os requisitos Renault associados.

4.03.3.5.2 Compartimento da bateria e evacuação do ácido

Aquando da instalação de um reservatório de recuperação do ácido, um tubo de evacuação em direção ao solo deve estar presente para proteger qualquer elemento do veículo de origem vulnerável ao ácido líquido e aos seus vapores. O ácido recolhido à saída de desgaseificação, do fundo e das laterais da bateria auxiliar deve ser dirigido para o solo, sem atingir elementos vulneráveis ao ácido durante o seu percurso. Um tubo de desgaseificação diretamente ligado à bateria também pode ser necessário em determinados casos. O tubo de desgaseificação é obrigatório no habitáculo.

O volume deste reservatório de recuperação do ácido deve ter um volume suficiente para recolher o eletrólito de dois elementos internos que constituem a bateria.

Os tubos de evacuação e desgaseificação do ácido da bateria não devem ser obstruídos (por exemplo, pela projeção de lama, esmagamento, etc.).

As fixações do referido compartimento da bateria devem ser implementadas fora dos corpos ocos e o compartimento não deve afetar o veículo de origem, quer seja por incompatibilidade entre materiais ou devido a arestas cortantes.

A altura total do compartimento da bateria é distribuída conforme se segue:

- espessura do fundo do compartimento = **16 mm**

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 29/01/2025 - índice - A

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 6Confidencial C

- altura das bordas levantadas = **60 mm** no habitáculo

4.03.3.6. Recomendações de qualidade

- Utilize baterias adicionais que tenham, no máximo, 5 meses aquando da montagem no veículo.
- Verifique sistematicamente as datas das baterias aquando da montagem no veículo.
- Aquando do processo de transformação do veículo, limite o consumo na bateria adicional para evitar descarregá-la.
- Respeite os binários de aperto para a fixação da bateria e as ligações elétricas fornecidos pelos fabricantes dos elementos.

Aquando de um armazenamento prolongado do veículo num parque de estacionamento, recomenda-se controlar regularmente o estado de carga da bateria adicional (no mínimo a cada 2 meses).

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 29/01/2025 - índice - A

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 7Confidencial C